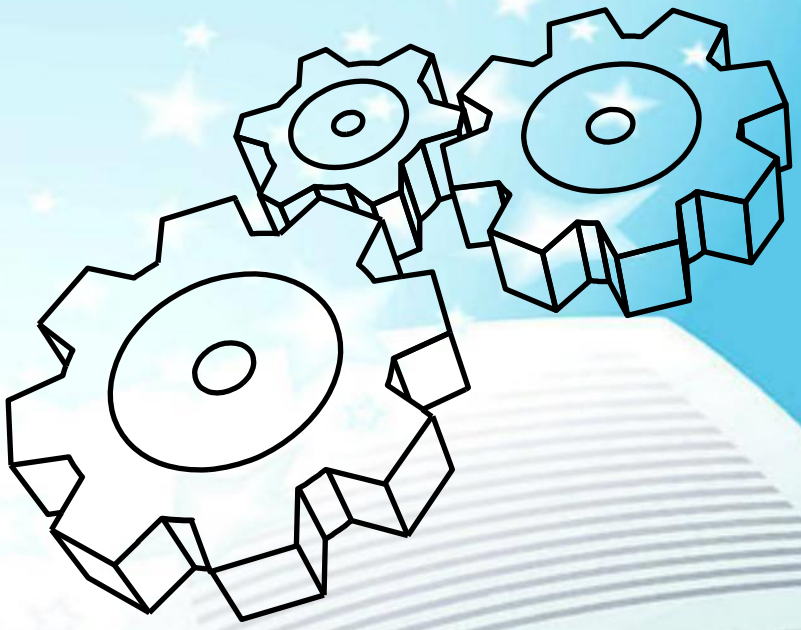
第12章 齿轮传动



第12章 齿轮传动

12.1 概述

12.2 齿轮传动的主要参数

12.3 齿轮传动的失效形式

12.4 齿轮材料及其热处理

12.5 圆柱齿轮传动的几何计算

12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

第12章 齿轮传动

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.9 直齿锥齿轮传动

12.10 齿轮传动的效率和润滑

12.11 齿轮结构

第12章 齿轮传动

重点：

- 齿轮传动的失效形式和设计计算准则
- 各类齿轮传动的受力分析
- 载荷系数
- 直齿圆柱齿轮传动的设计原理和强度计算
- 斜齿圆柱齿轮传动与直齿圆锥齿轮传动强度计算的特点
- 不同类型、不同尺寸齿轮的结构设计

12.1 概述

12.1.1 优缺点

- 优点

- 传动效率高　可达99%。在常用的机械传动中，齿轮传动的效率为最高；
- 结构紧凑　与带传动、链传动相比，在同样的使用条件下，齿轮传动所需的空间一般较小；
- 与各类传动相比，齿轮传动工作可靠，寿命长；
- 传动比稳定　无论是平均值还是瞬时值。这也是齿轮传动获得广泛应用的原因之一。

12.1 概述

12.1.1 优缺点

- 缺点

- 与带传动、链传动相比，齿轮的制造及安装精度要求高，价格较贵；
- 精度较低时，振动和噪声较大；
- 不宜用于轴向距离大的传动。

12.1 概述

12.1.2 分类

- 按齿轮类型分类
- 按工作情况分类
- 按使用情况分类
- 按齿面硬度分类

12.1 概述

12.1.2 分类

按齿面硬度分类

- 硬齿面齿轮 —— 齿面硬度＞ 350HBS
- 软齿面齿轮 —— 齿面硬度≤ 350HBS

12.1 概述

12.1.3 基本要求

- 传动平稳
- 承载能力高

第12章 齿轮传动

12.2 齿轮传动的主要参数

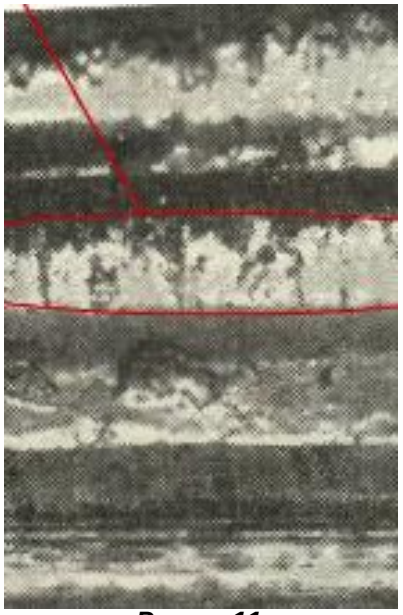
12.2.1 主要参数

12.2.2 精度等级的选择

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.1 轮齿折断

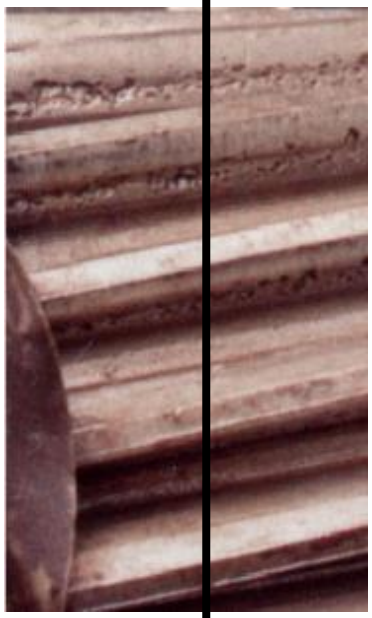
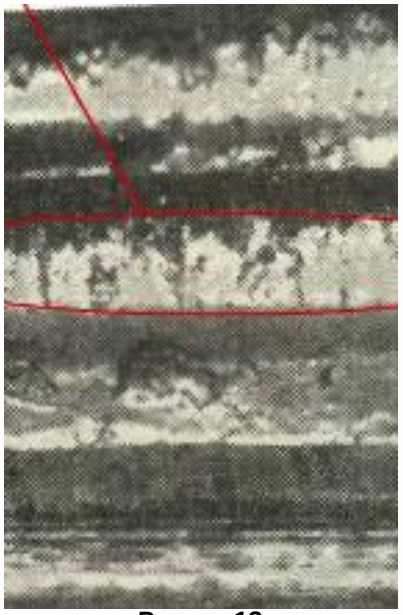
提高轮齿抗折断能力的措施有：

- 增大齿根过渡圆角半径，消除加工刀痕，减小齿根应力集中；
- 增大轴及支承的刚度，使轮齿接触线上受载较为均匀；
- 采用合适的热处理，使轮齿芯部材料具有足够的韧性；
- 采用喷丸、滚压等工艺，对齿根表层进行强化处理。

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形

12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.2 齿面接触疲劳磨损（点蚀）

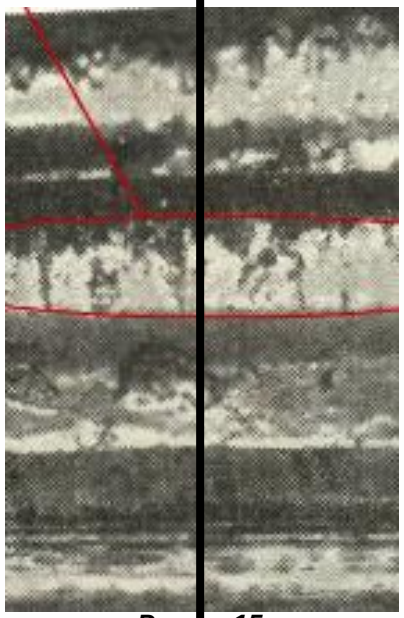
提高齿面抗点蚀能力的措施有：

- 提高齿面材料的硬度；
- 采用合理的润滑，降低接触应力；
- 在合理的限度内，增大齿轮直径，从而减小接触应力；
- 在合理的限度内，用较高粘度的油润滑，以避免较稀的油挤入疲劳裂纹，加速裂纹扩展。

12.3 齿轮传动的失效形式

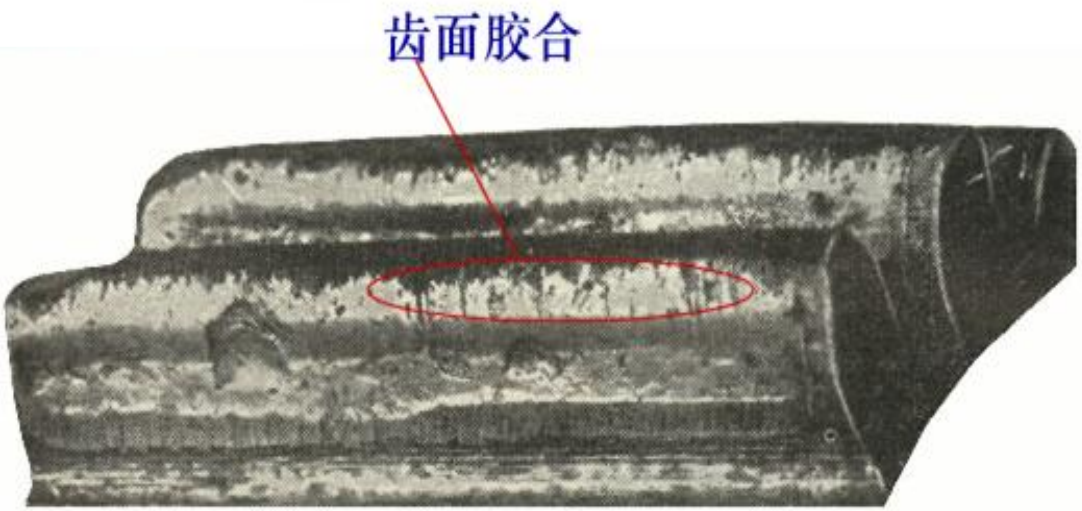
齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.3 齿面胶合

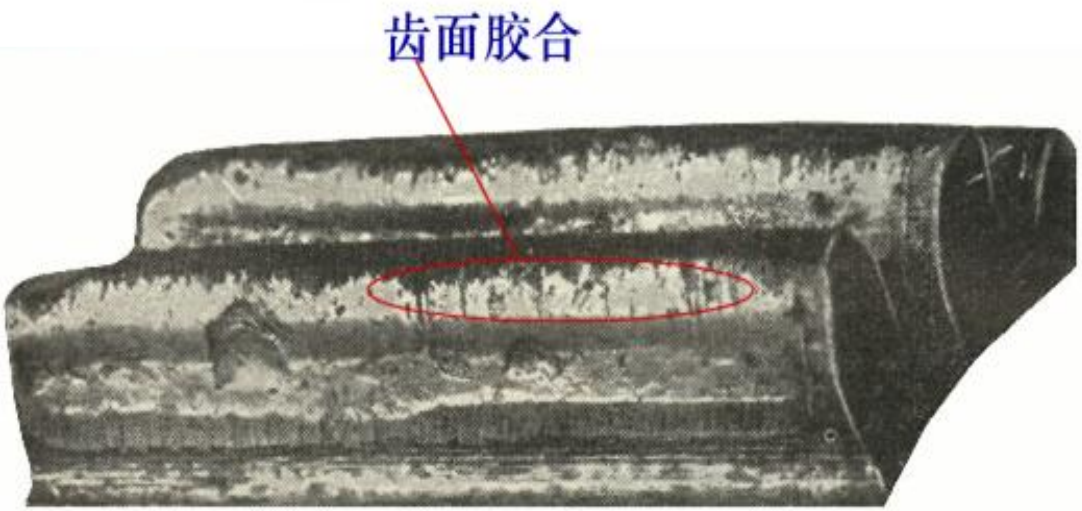


4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损(胶合磨损)

12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.3 齿面胶合



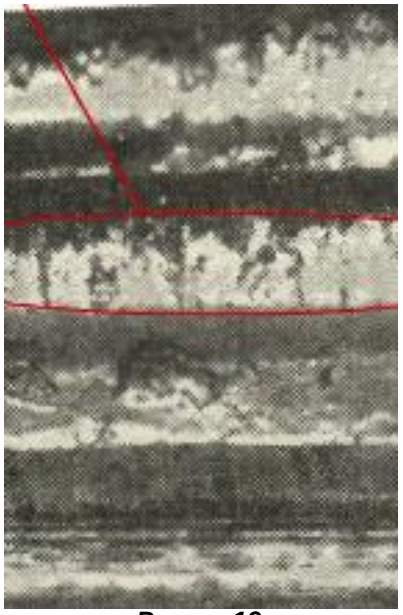
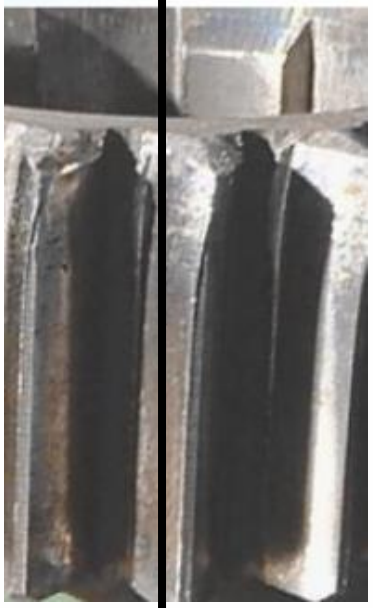
减轻齿面胶合的措施有：

- 采用角度变位齿轮传动；
- 减小模数和齿高以降低滑动速度；
- 采用极压润滑油；
- 选用抗胶合性能好的齿轮副材料；
- 材料相同时，保证大小齿轮有合适的硬度差；
- 提高齿面硬度，降低表面粗糙度。

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形

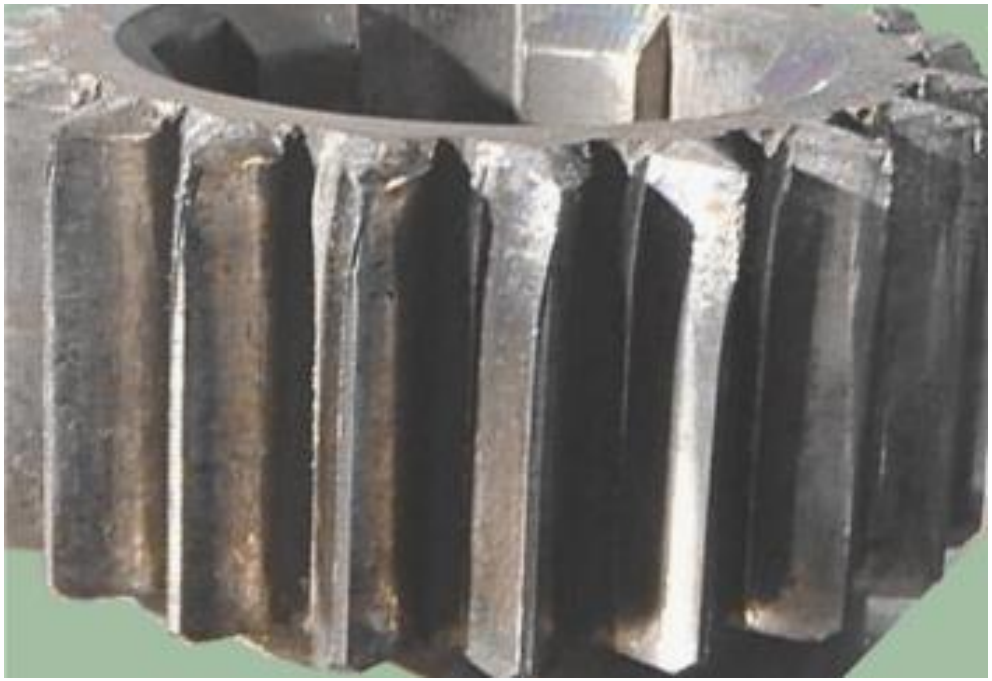



12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.4 齿面磨粒磨损

提高齿面抗磨损的措施有：

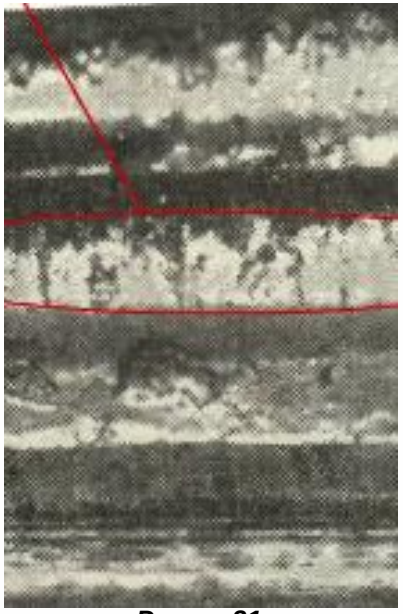
- 提高齿面材料的硬度；
- 采用闭式齿轮传动，并加以合理的润滑；
- 尽量为齿轮传动保持清洁的工作环境。



12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



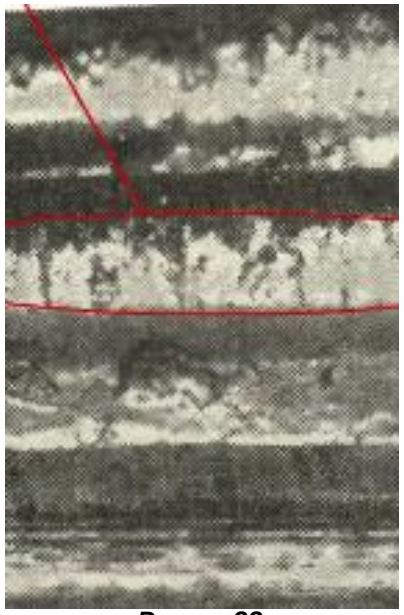
12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.5 齿面塑性流动

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

一、对齿轮材料性能的要求

1、齿面硬、芯部韧。

2、足够的弯曲疲劳强度

3、具有良好的加工和热处理工艺性

4、价格便宜

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

1、锻钢

经过热处理后切齿的锻钢

热处理方式：调质、正火

齿面硬度 ≤ 350HB, 软齿面

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

1、锻钢

经过热处理后切齿的锻钢

优点：

制造工艺性简单，

经济，生产率高

缺点：

① 齿面软，抗塑性流动性差
② 齿轮精度低
③ 制造出的齿轮尺寸大，重量大

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

1、锻钢

热处理前切齿的锻钢

热处理方式：表面淬火、渗碳、渗氮

齿面硬度 58~65HRC, 硬齿面

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

1、锻钢

热处理前切齿的锻钢

优点：

① 齿面硬，抗塑性流动性好
② 齿轮精度高
③ 齿轮尺寸小

缺点：

制造复杂，成本高

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

2、铸钢

易成型

可制尺寸大，形状复杂的齿轮

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

3、铸铁

灰铸铁	铸造性好，切削性好，有一定的抗胶合能力，有自润滑功能，价格便宜
球墨铸铁	在某些场合可以代替铸钢

常作为低速、轻载、不太重要的场合

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.1 齿轮材料

二、常用的齿轮材料

4、非金属材料

适用于高速、轻载、且要求降低噪声的场合。

12.4 齿轮材料及其热处理

12.4.2 齿轮热处理

整体淬火

表面淬火

渗碳淬火

渗氮

碳氮共渗

→ 制造硬齿面

正火和调质

→ 制造软齿面

12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.1 直齿圆柱齿轮传动的受力分析

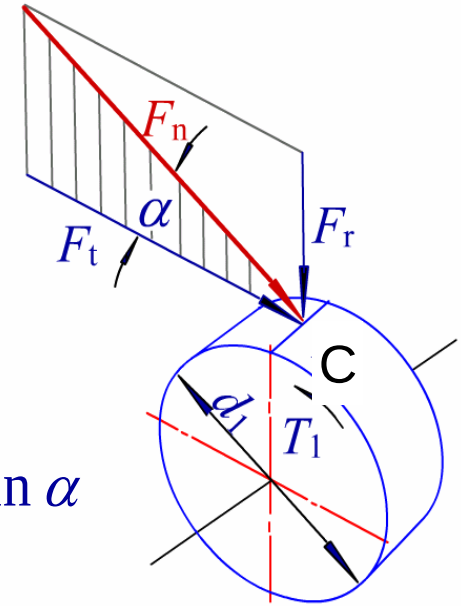
规定：
1----小齿轮
2----大齿轮

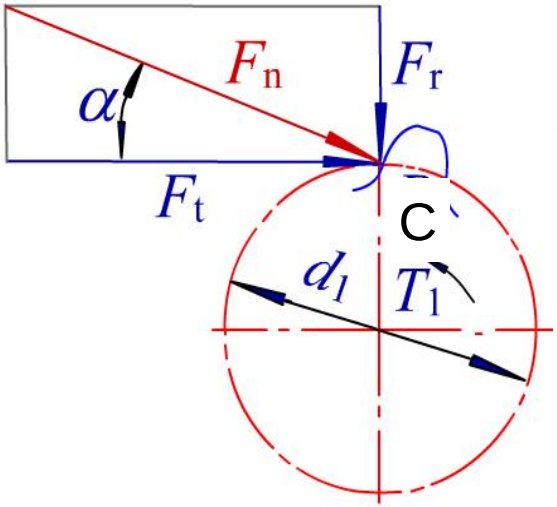
受力分析：

以节点C为代表

主动齿轮：

$$\begin{cases} F_{t1} = \dfrac{2T_1}{d_1} \\ F_{r1} = F_{t1}\tan\alpha = \dfrac{2T_1}{d_1}\tan\alpha \end{cases}$$





12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.1 直齿圆柱齿轮传动的受力分析

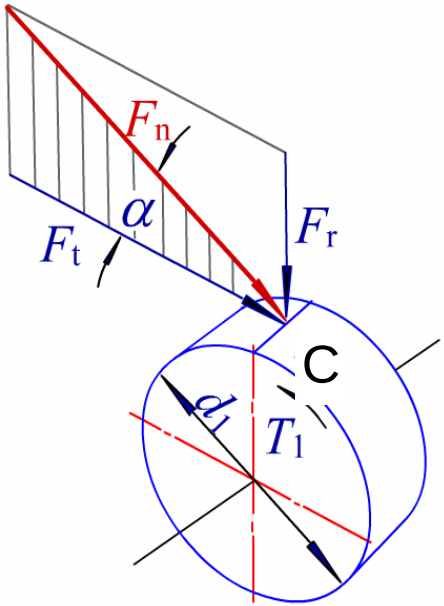
规定：
1----小齿轮
2----大齿轮

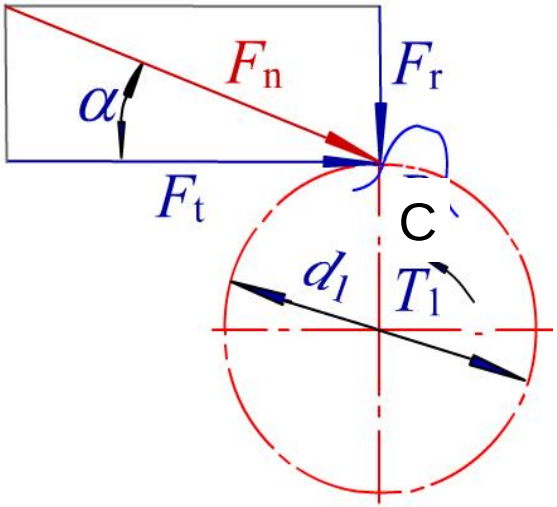
受力分析：

以节点C为代表

被动齿轮：

$$\begin{cases} F_{t2} = -F_{t1} \\ F_{r2} = -F_{r1} \end{cases}$$





12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.1 直齿圆柱齿轮传动的受力分析

规定：
1----小齿轮
2----大齿轮

受力分析：

作用在主动轮和从动轮上各对应力大小相等、方向相反。

从动轮上的圆周力是驱动力，其方向与回转方向相同；

主动轮上的圆周力是阻力，其方向与回转方向相反；

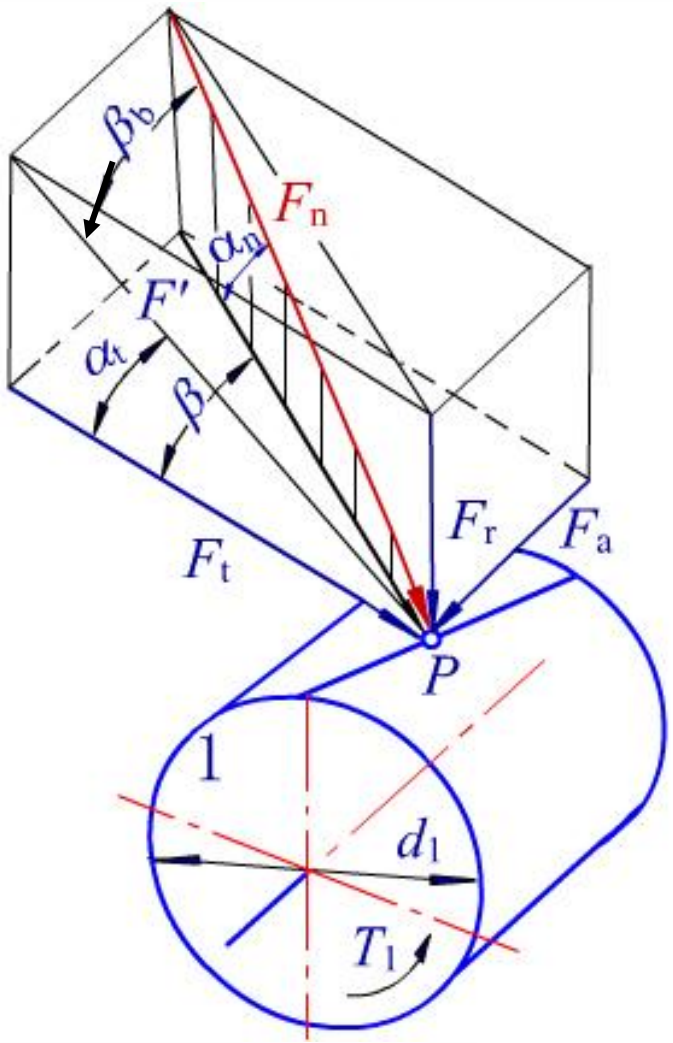
径向力分别指向各轮轮心（内齿轮为远离轮心方向）。

12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.2 斜齿圆柱齿轮传动的受力分

受力分析：

$$
\begin{cases}
F_t = \dfrac{2T_1}{d_1} \\[2ex]
F_r = F'\tan\alpha_n = \dfrac{2T_1\tan\alpha_n}{d_1\cos\beta} \\[2ex]
F_a = F_t\tan\beta = \dfrac{2T_1\tan\beta}{d_1}
\end{cases}
$$



12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.2 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析

受力分析：

- 圆周力和径向力方向的确定与直齿轮传动相同。
- 轴向力的方向与主动轮或从动轮、轮的转向、轮齿的旋向有关。判断轴向力的方向关键是确定轮齿的工作面，总是指向工作面的。也可以用主动轮左、右手定则判定：左旋齿轮用左手，右旋齿轮用右手，判定时四指方向与齿轮的转向相同，拇指的指向即为齿轮所受轴向力的方向。而从动轮轴向力的方向与主动轮的相反。
- 斜齿轮传动中的轴向力随着螺旋角的增大而增大，故β角不宜过大；但β角过小，又失去了斜齿轮传动的优越性。所以，在设计中一般取β=8°～20°。

12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.3 计算载荷

$T \quad F_t \quad F_r \quad F_a \quad F_n$ ——— 名义载荷

K 载荷系数

$T_c \quad F_{tc} \quad F_{rc} \quad F_{ac} \quad F_{nc}$ ——— 计算载荷

12.6 圆柱齿轮传动的载荷计算

12.6.3 计算载荷

$$F_{tc} = KF_t$$

$$K = K_A K_V K_\alpha K_\beta$$

式中：K_A—使用系数　　K_α—齿间载荷分配系数

K_v—动载系数　　K_β—齿向载荷分布系数

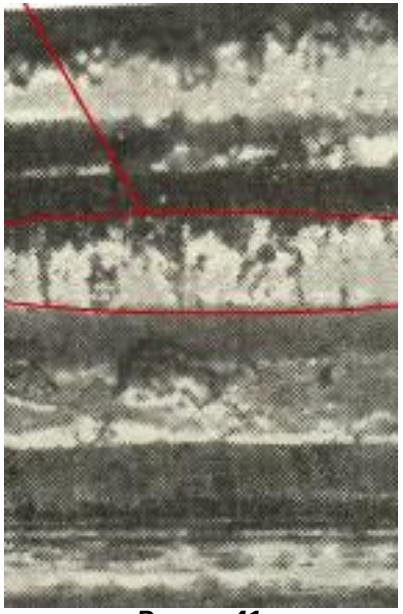
12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$p = \frac{F}{B}$$

$$\sigma_{\mathrm{H}} = Z_E \sqrt{\frac{p}{\rho_\Sigma}}$$

其中

$$\rho_\Sigma = \frac{\rho_2 \rho_1}{\rho_2 \pm \rho_1}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E\sqrt{\frac{p}{\rho_\Sigma}}$$

其中

$$p = \frac{F}{B} = \frac{F_n}{L}$$

其中

$$F_n = \frac{F_t}{\cos\alpha} = \frac{2T_1}{d_1\cos\alpha}$$

$$L = \frac{b}{Z_\varepsilon^2}$$

$$b = \psi_d d_1$$

$$\rho_\Sigma = \frac{d_1\cos\alpha\tan\alpha'}{2}\cdot\frac{u}{u\pm1}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}}_{\text{弹性系数 } Z_E} \sqrt{\frac{2}{\cos^2\alpha\tan\alpha'}} Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u\pm1}{u}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}}_{\text{弹性系数 } Z_E}\ \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\cos^2\alpha\tan\alpha'}}}_{\text{节点区域系数 } Z_H} Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u\pm1}{u}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}}_{\text{弹性系数 } Z_E}\ \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\cos^2\alpha\tan\alpha'}}}_{\text{节点区域系数 } Z_H}\ \underbrace{Z_\varepsilon}_{\text{重合度系数}}\sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u\pm1}{u}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}}_{\text{弹性系数 } Z_E}\ \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\cos^2\alpha\tan\alpha'}}}_{\text{节点区域系数 } Z_H}\ \underbrace{Z_\varepsilon}_{\text{重合度系数}}\sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u\pm1}{u}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

$$\boxed{\sigma_{H1} = \sigma_{H2}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

+ 用于外啮合
- 用于内啮合

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

只用小齿轮分度圆直径

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

$$u = \frac{z_2}{z_1} \quad \begin{cases} i>1 \text{ 减速} & u = i \\ i<1 \text{ 增速} & u = \dfrac{1}{i} \end{cases}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

$$[\sigma_{H1}] \neq [\sigma_{H2}]$$

$[\sigma_{H1}]$ 和 $[\sigma_{H2}]$ 谁小代谁

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

齿轮传动的接触疲劳强度取决于齿轮的直径（或中心距）

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

校核公式

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{2KT_1}{\psi_b} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E Z_H Z_\varepsilon}{[\sigma_H]} \right)^2}$$

设计公式

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

Z_E 弹性系数

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

Z_E 弹性系数

Z_H 节点区域系数 $\sqrt{\dfrac{2}{\cos^2\alpha\tan\alpha'}}$

Z_ε 重合度系数 $\sqrt{\dfrac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

ψ_d 齿宽系数

$$\psi_d = \frac{b}{d_1} = \frac{\text{计算齿宽}}{\text{小齿轮分度圆直径}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

ψ_d 齿宽系数

增大齿宽b可以减小齿轮直径和传动中心距，从而降低圆周速度；

但齿宽愈大，载荷分布愈不均匀，从而使K_β增大。

因此必须合理的选择齿宽系数

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

ψ_d 齿宽系数

1. 查课本P222 表12.13 选择 ψ_d
2. 根据 $b = \psi_d \cdot d$ 计算出b_2，并圆整
3. 取$b_1 = b_2+(5\sim10)$mm

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

$[\sigma_H]$ 许用接触应力

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim} Z_N}{S_{H\min}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

3、分度圆直径的初步计算

$$d_1 \geq A_d \sqrt{\frac{T_1}{\psi_b [\sigma_H]^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

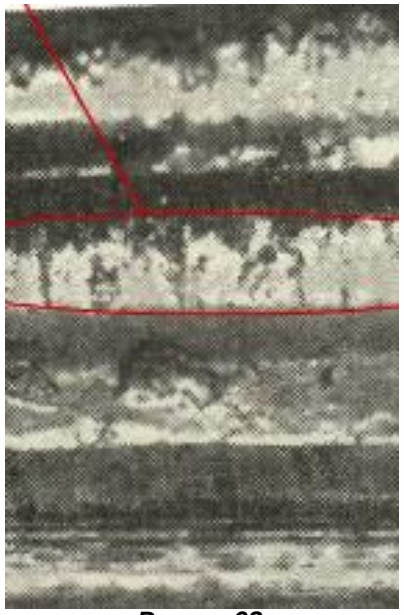
12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

12.3 齿轮传动的失效形式

齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效，其失效形式是多种多样的。
常见的失效形式有：

轮齿折断　　齿面点蚀　　齿面胶合　　齿面磨损　　塑性变形



12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

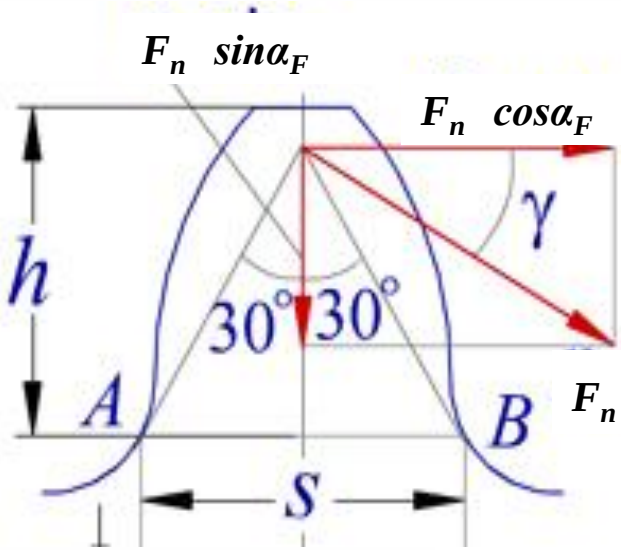
12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

1、计算公式

$$M = KF_n \cos\alpha_F \cdot l = \frac{2KT_1}{d_1} \cdot \frac{l\cos\alpha_F}{\cos\alpha}$$

$$\sigma_F \approx \sigma_b = \frac{M}{W} Y_{Sa} Y_\varepsilon$$

$$W = \frac{1}{6} bh^2$$



12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

1、计算公式

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m} \cdot \underbrace{\frac{6\left(\frac{l}{m}\right)\cos\alpha_F}{\left(\frac{s}{m}\right)^2\cos\alpha}}_{\text{齿形系数}\quad Y_{Fa}} Y_{Sa}Y_{\varepsilon}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

1、计算公式

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m} \cdot \frac{6\left(\frac{l}{m}\right)\cos\alpha_F}{\left(\frac{s}{m}\right)^2\cos\alpha} \underbrace{Y_{Sa}Y_{\varepsilon}}_{\text{应力修正系数}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

1、计算公式

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m} \cdot \frac{6\left(\frac{l}{m}\right)\cos\alpha_F}{\left(\frac{s}{m}\right)^2\cos\alpha} Y_{Sa} \underbrace{Y_\varepsilon}_{\text{重合度系数}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

1、计算公式

齿轮传动的弯曲疲劳强度取决于齿轮的模数

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m} \cdot Y_{Fa}Y_{Sa}Y_\varepsilon \le [\sigma_F]$$

校核公式

$$m \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\psi_d z_1^2} Y_\varepsilon \frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

设计公式

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

2、计算参数的选取

Y_{Fa} 齿形系数

Y_{Sa} 应力修正系数

Y_{ε} 重合度系数 $0.25+\dfrac{0.75}{\varepsilon_{\alpha}}$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

2、计算参数的选取

Z_1 当d_1已按接触疲劳强度确定时，

$z_1\uparrow$ → m↓ → 抗弯曲疲劳强度降低

m↓ → 齿高$h\downarrow$ →减小切削量、减小滑动率、提高效率

$z_1\uparrow$ → 重合度$\varepsilon\uparrow$ →传动平稳

因此，在保证弯曲疲劳强度的前提下，齿数选得多一些好！

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

2、计算参数的选取

Z_1

闭式软齿轮传动: $z1=20\sim40$

硬齿面传动: $z1\geq17$

开式齿轮传动: $z1=17\sim20$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

2、计算参数的选取

$[\sigma_F]$ 许用弯曲应力

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F\lim} Y_N Y_X}{S_{F\min}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.2 齿根弯曲疲劳强度计算

3、模数的初步计算

$$m \geq A_m \sqrt[3]{\frac{T_1}{\psi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.7.3 静强度校核计算

少循环次数（低周循环）

瞬时过载

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

闭式齿轮传动

软齿面

齿面点蚀（接触疲劳）→ 轮齿疲劳折断 → 齿面塑性流动

按接触疲劳强度进行初设计 → 进行接触疲劳强度校核 → 进行弯曲疲劳强度校核

$$d_1 \geq A_d \sqrt{\frac{T_1}{\psi_b [\sigma_H]^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

→

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

→

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m} \cdot Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon \leq [\sigma_F]$$

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

闭式齿轮传动

硬齿面

轮齿疲劳折断 → 齿面点蚀（接触疲劳）

按弯曲疲劳强度进行设计 → 进行弯曲疲劳强度设计 → 进行接触疲劳强度校核

$$m \geq A_m \sqrt[3]{\frac{T_1}{\psi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

→

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m} \cdot Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon \leq [\sigma_F]$$

→

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H]$$

12.3 齿轮传动的失效形式

12.3.6 齿轮的设计准则

开式齿轮传动

齿面磨粒磨损 → 轮齿疲劳折断 → (齿面塑性流动)

按弯曲疲劳强度进行设计 → 将模数扩大10%~15% → 进行弯曲疲劳强度设计

$$m \geq A_m \sqrt[3]{\frac{T_1}{\psi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$ → $$(1.1 \sim 1.15) \times m$$ → $$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m} \cdot Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon \leq [\sigma_F]$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.1 齿面接触疲劳强度计算

12.7 直齿圆柱齿轮传动的强度

12.7.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

以节点为接触应力计算点

$$\sigma_H = Z_E \sqrt{\frac{p}{\rho_\Sigma}}$$

其中

$$p = \frac{F}{B} = \frac{F_n}{L}$$

其中

$$F_n = \frac{F_t}{\cos\alpha} = \frac{2T_1}{d_1 \cos\alpha}$$

$$L = \frac{b}{Z_\varepsilon^2}$$

$$b = \psi_d d_1$$

$$\rho_\Sigma = \frac{d_1 \cos\alpha \tan\alpha'}{2} \cdot \frac{u}{u \pm 1}$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.1 齿面接触疲劳强度计算

1、计算公式

$$\sigma_{\mathrm{H}} = Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^{\ 2}} \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_{\mathrm{H}}]$$

校核公式

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\varphi_{\mathrm{d}}} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_{\mathrm{E}} Z_{\mathrm{H}} Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_{\mathrm{H}}]} \right)^2}$$

设计公式

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

$$Z_E \quad Z_H \quad Z_\varepsilon$$

Z_β 螺旋角系数

$$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} < 1$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.1 齿面接触疲劳强度计算

2、计算参数的选取

$[\sigma_H]$ 许用接触应力

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim} Z_N}{S_{H\min}}$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.2 齿根弯曲疲劳强度计算

$$\sigma_{\mathrm{F}} = Y_{\mathrm{Fa}} Y_{\mathrm{Sa}} Y_{\varepsilon} \frac{2KT_1}{bd_1 m} \leq [\sigma_{\mathrm{F}}]$$

校核公式

$$m_{\mathrm{n}} \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{\varepsilon} Y_{\beta} \cos^2\beta}{\phi_{\mathrm{d}} z_1^2} \cdot \frac{Y_{\mathrm{Fa}} Y_{\mathrm{Sa}}}{[\sigma_{\mathrm{F}}]}}$$

设计公式

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.3 静强度校核计算

少循环次数

齿面接触静强度校核

$$\sigma_{Hst} = Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\frac{2K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} T_{1\max}}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_{Hst}]$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.3 静强度校核计算

少循环次数

齿根弯曲静强度校核

$$\sigma_{Fst} = \frac{2K_V K_{F\alpha} K_{F\beta} T_{1\max}}{bd_1^2 m_n} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \le [\sigma_{Fst}]$$

12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

12.8.3 静强度校核计算

瞬时过载

$$\sigma_{F\max} = \frac{F_{\max} K_{Hs}}{b m_n} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_{\varepsilon} Y_{\beta} \le [\sigma_s]$$

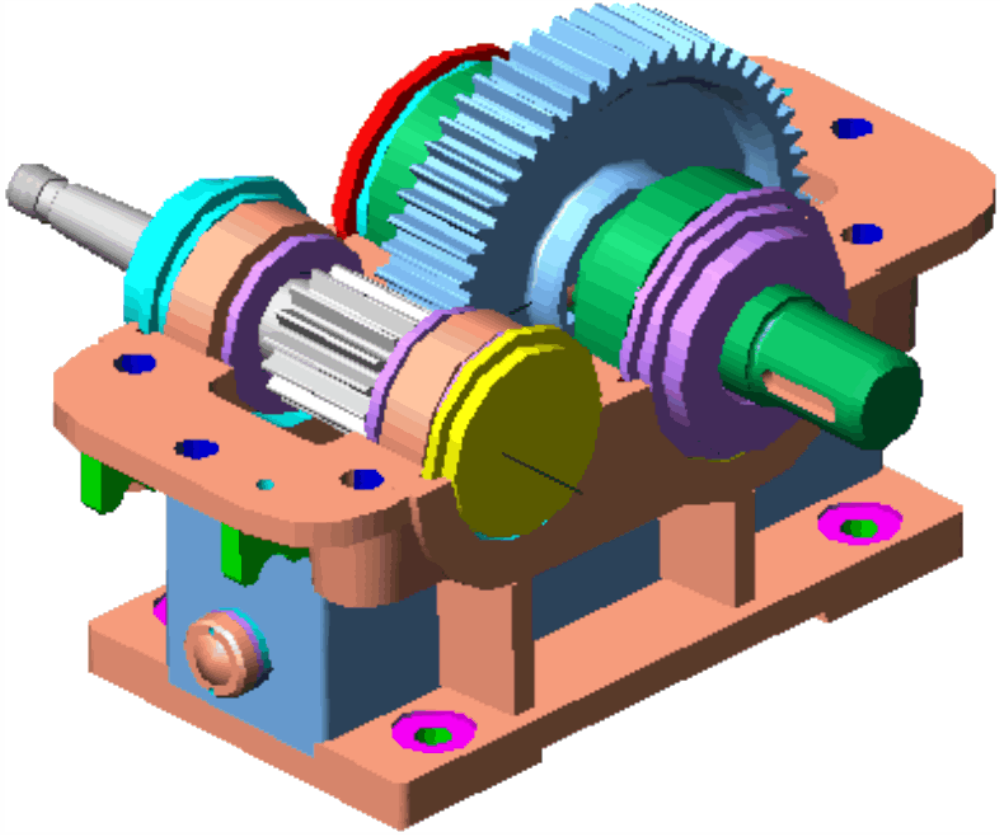
12.8 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

斜齿轮与直齿轮比较：

优点	缺点
① 啮合性能好，传动平稳，噪声小，制造误差对传动影响较小 ② 承载能力大，重合度大 ③ 不根切最小齿数小，结构紧凑	① 有轴向力 ② 设计计算和加工制造工艺复杂 ③ 效率比直齿低 ④ 不能用于轴向滑移的齿轮；多用于高速，传递冲击载荷的场合

第12章 齿轮传动

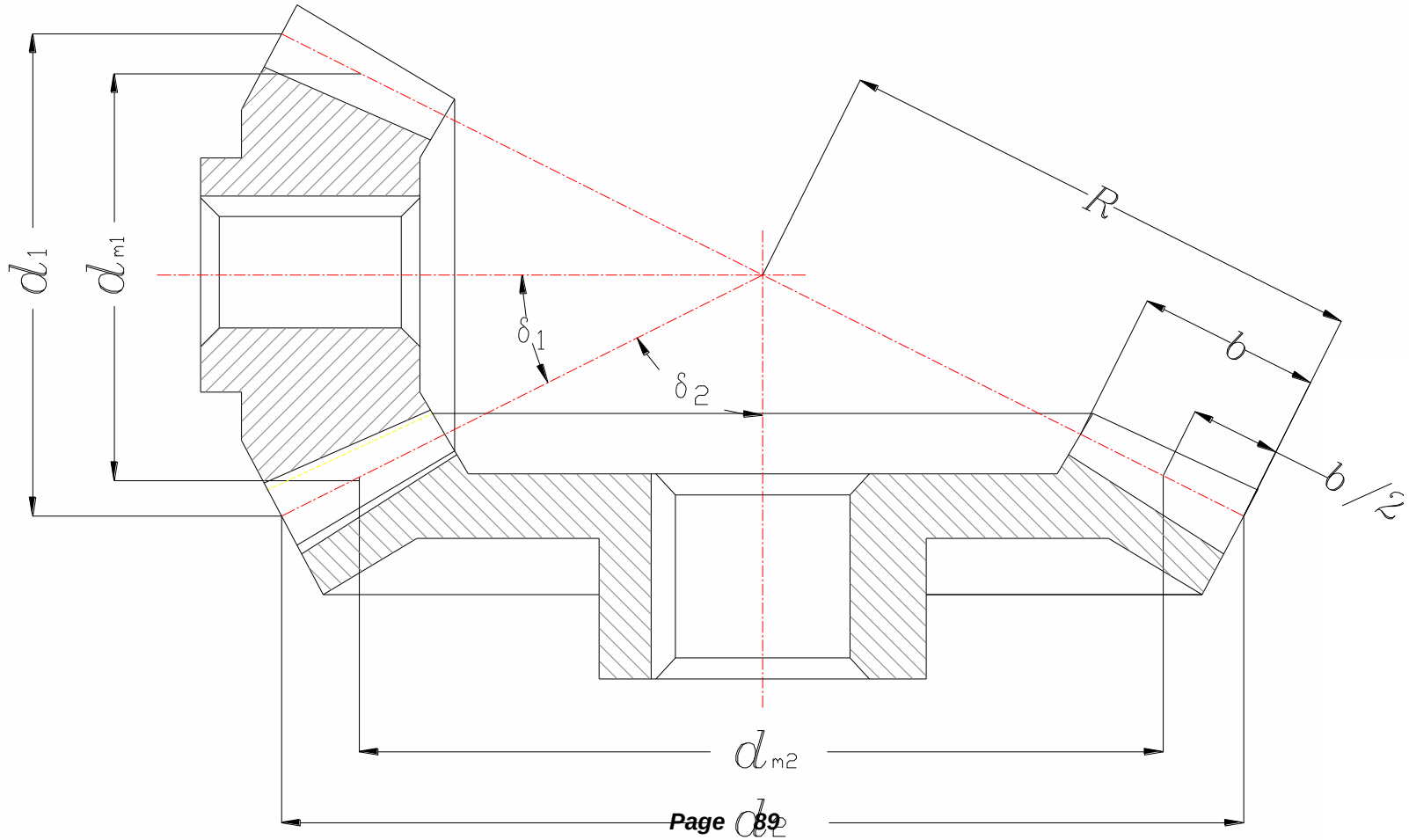
12.9 直齿锥齿轮传动



第12章 齿轮传动

12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.1 几何计算

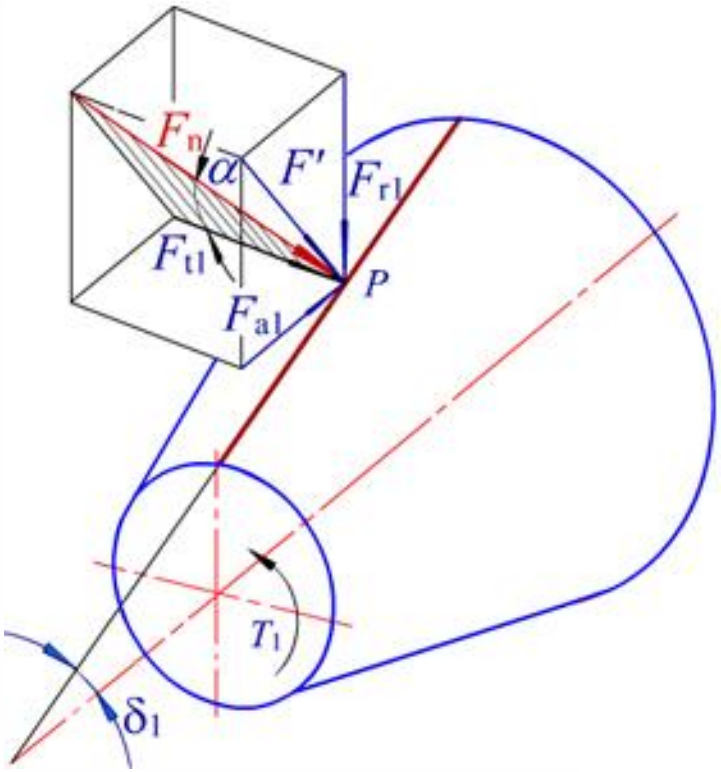


12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.2 受力分析

对主动轮

$$
\begin{cases}
F_{t1} = \dfrac{2T_1}{d_{m1}} \\
F_{r1} = F_{vr}{}' \cos\delta_1 = \dfrac{2T_1}{d_{m1}} \tan\alpha \cos\delta_1 \\
F_{a1} = F_{vr}{}' \sin\delta_1 = \dfrac{2T_1}{d_{m1}} \tan\alpha \sin\delta_1
\end{cases}
$$

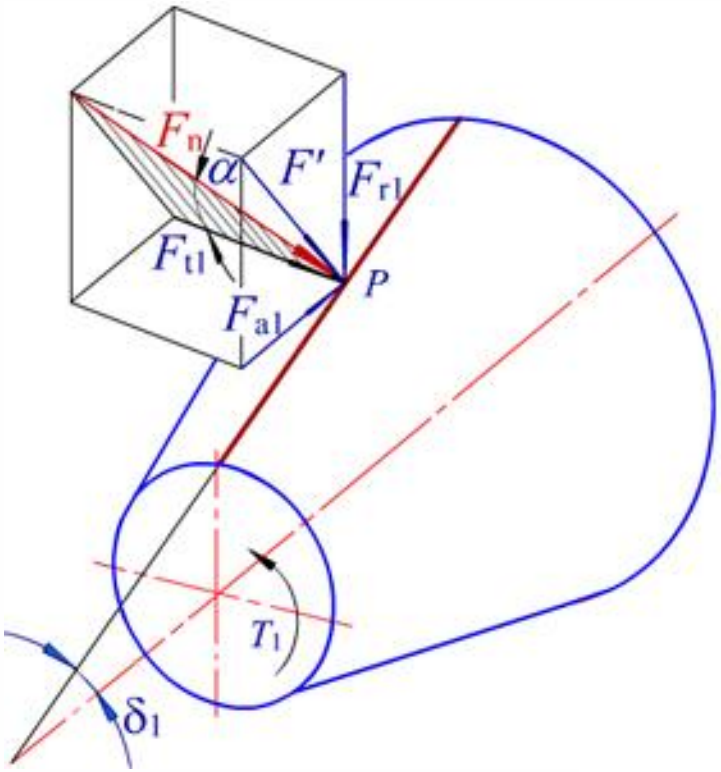


12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.2 受力分析

对从动轮

$$\begin{cases} F_{t2} = -F_{t1} \\ F_{r2} = -F_{a1} \\ F_{a2} = -F_{r1} \end{cases}$$



12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.2 受力分析

锥齿轮轴向力的方向平行轴线并指向大端。主动锥齿轮的圆周力与转动方向相反，从动锥齿轮的圆周力与转动方向相同。径向力分别指向各自的轮心。

主动锥齿轮的径向力与从动锥齿轮的轴向力大小相等，方向相反；主动锥齿轮轴向力与从动锥齿轮的径向力大小相等，方向相反。

12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.3 齿面接触疲劳强度计算

$$b \to 0.85b_1 = 0.85\psi_R R = 0.85\psi_R \frac{d_1}{2}\sqrt{u^2+1}$$

$$T_1 \to T_{v1} = \frac{T_1}{\cos\delta_1} = T_1 \frac{\sqrt{u^2 \pm 1}}{u}$$

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma_H]$$

$$u \to u_v = u^2$$

$$d_1 \to d_{v1} = \frac{d_{m1}}{\cos\delta_1} = \frac{d_1(1-0.5\psi_R)}{u} \cdot \sqrt{u^2 \pm 1}$$

12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.3 齿面接触疲劳强度计算

$$\sigma_{\mathrm{H}} = Z_{\mathrm{E}} \cdot Z_{\mathrm{H}} \cdot Z_{\varepsilon} \cdot \sqrt{\frac{4.7KT_1}{\psi_{\mathrm{R}}(1-0.5\psi_{\mathrm{R}})^2 d_1^3 u}} \le [\sigma_{\mathrm{H}}]$$

校核公式

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{4.7KT_1}{\psi_{\mathrm{R}}(1-0.5\psi_{\mathrm{R}})^2 u}\left(\frac{Z_{\mathrm{E}} \cdot Z_{\mathrm{H}} \cdot Z_{\varepsilon}}{[\sigma_{\mathrm{H}}]}\right)^2}$$

设计公式

12.9 直齿锥齿轮传动

12.9.4 齿根弯曲疲劳强度计算

$$\sigma_{F1}=\frac{4.7KT_1}{\psi_R(1-0.5\psi_R)^2 z_1^2 m^3\sqrt{u^2+1}}Y_{Fa}Y_{Sa}Y_{\varepsilon}\le[\sigma_{F1}]$$ 校核公式

$$m\ge\sqrt[3]{\frac{4.7KT_1}{\psi_R(1-0.5\psi_R)^2 z_1^2\sqrt{u^2+1}}\cdot\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}Y_{\varepsilon}}{[\sigma_{F1}]}}$$ 设计公式

12.10 齿轮传动效率和润滑

12.10.1 齿轮传动的效率

齿轮传动中的功率损失主要有

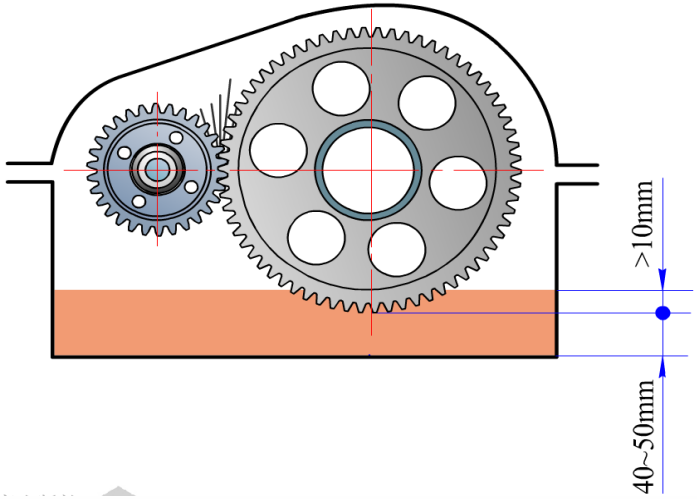
1）啮合中的摩擦损失；
2）润滑油被搅动的油阻损失；
3）轴承中的摩擦损失。

齿轮传动的效率 $\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$

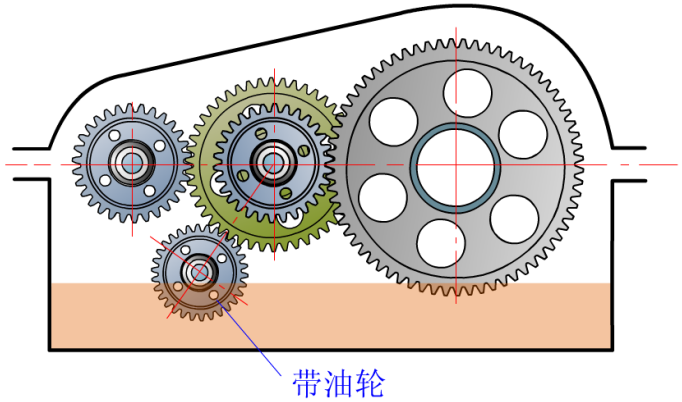
η_1—啮合中的效率损失；
η_2—润滑油被搅动的油阻损失；
η_3—轴承中摩擦损失

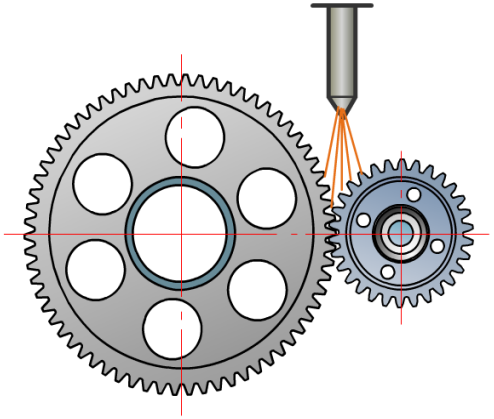
12.10 齿轮传动效率和润滑

12.10.2 齿轮传动的润滑



a）浸油润滑





b）喷油润滑

12.11 齿轮结构

毛坯	锻造毛坯	直径较小，很重要的齿轮
	铸造毛坯	直径较大
	组合毛坯	直径很大，节约贵金属
	焊接毛坯	单件或小批量的大齿轮

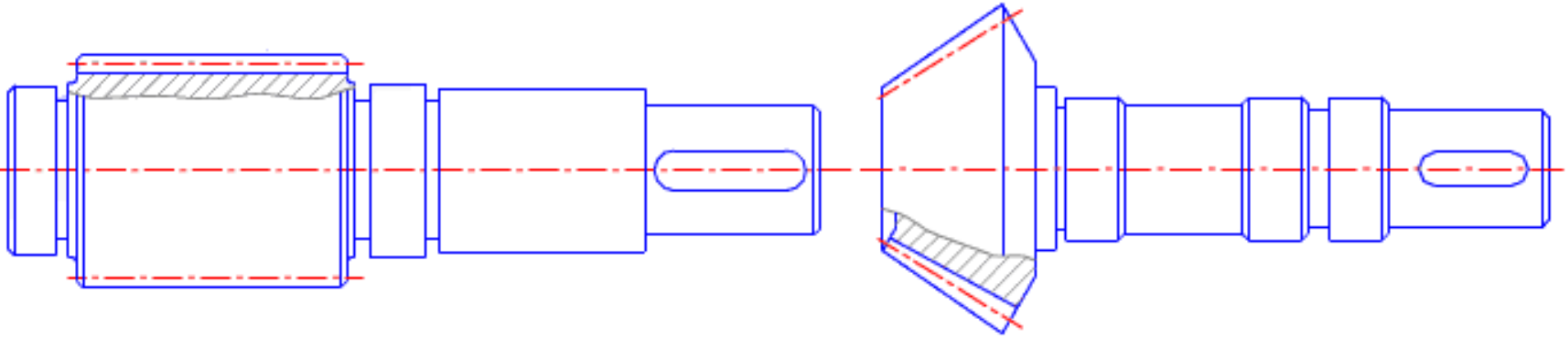
12.11 齿轮结构

结构
- 齿轮轴齿轮
- 实体式齿轮
- 腹板式齿轮
- 轮辐式齿轮

12.11 齿轮结构

1.齿轮轴

对齿根圆直径与轴径相差不大的齿轮，或从键槽底面到齿根的距离e过小（如圆柱齿轮 $e \le 2.5m_n$，锥齿轮 $e \le 1.6m$），此时应将齿轮与轴做成一体，称为齿轮轴。



a）圆柱齿轮轴　　b）锥齿轮轴

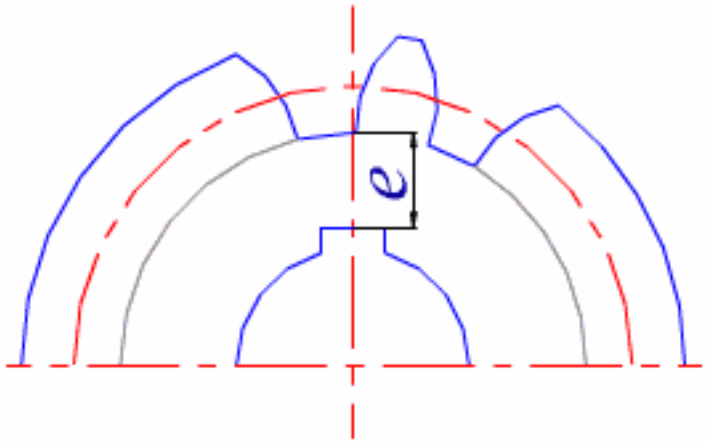
12.11 齿轮结构

结构
- 齿轮轴齿轮
- 实体式齿轮
- 腹板式齿轮
- 轮辐式齿轮

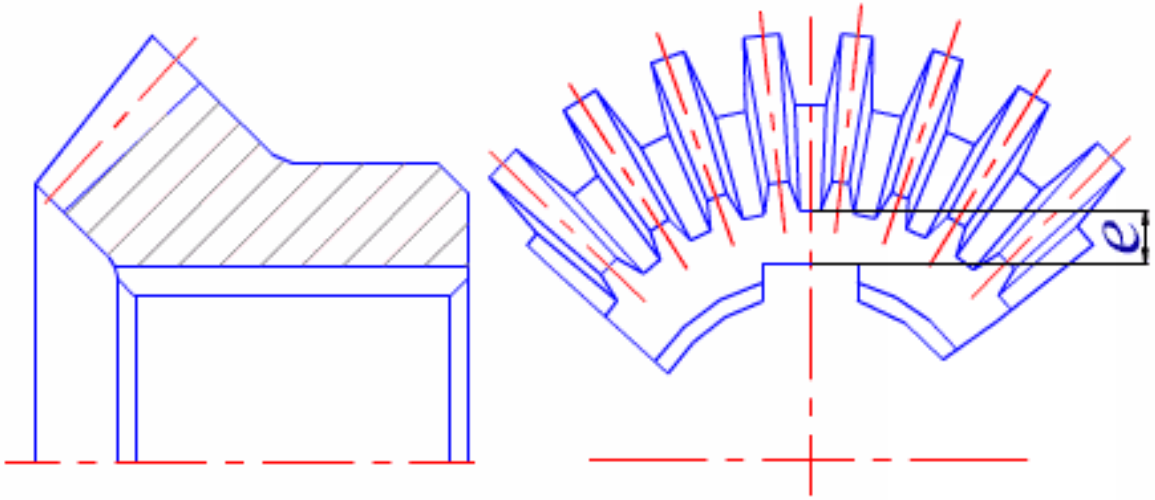
12.11 齿轮结构

2.实体式齿轮

对齿顶圆直径$d_a \le (160 \sim 200)$mm的齿轮，可采用实体式齿轮



a) 实心式圆柱齿轮



b) 实心式锥齿轮

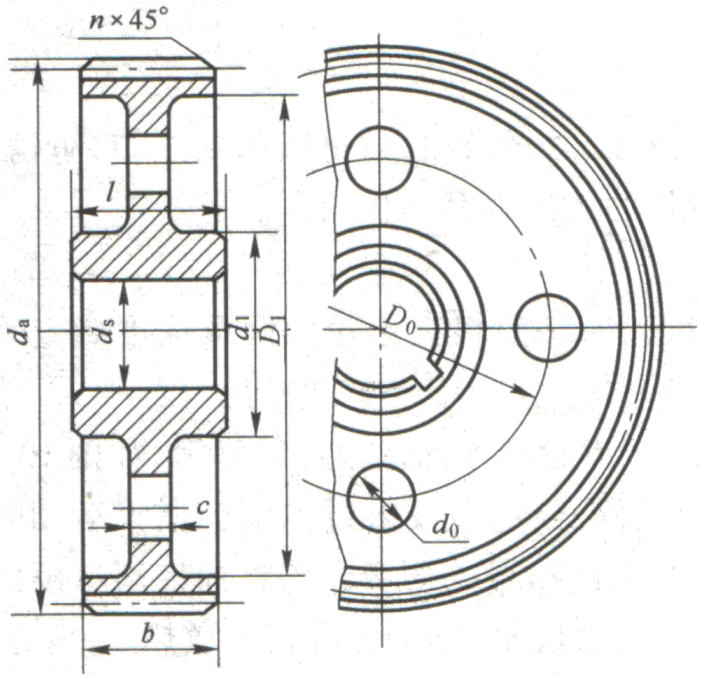
12.11 齿轮结构

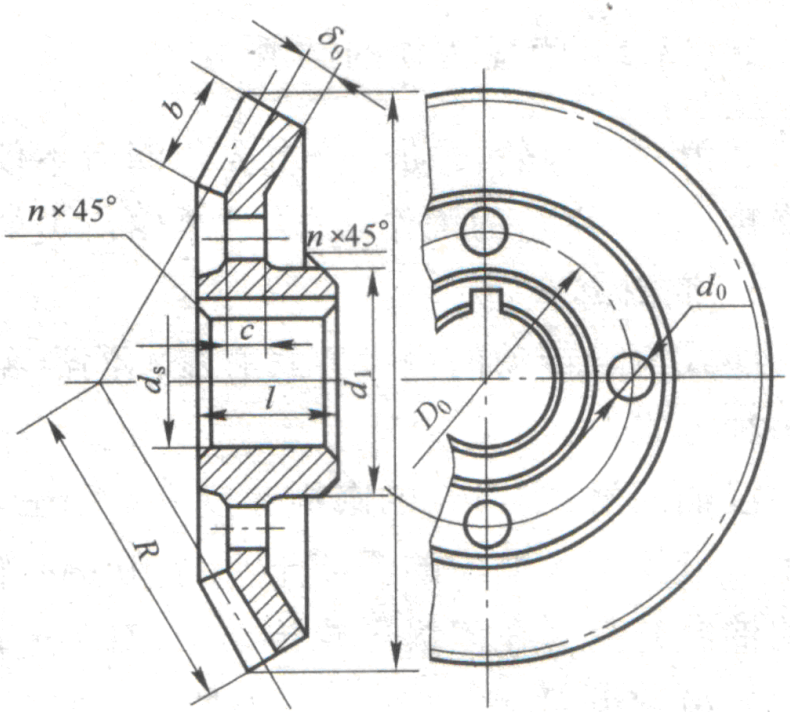
结构
- 齿轮轴齿轮
- 实体式齿轮
- 腹板式齿轮
- 轮辐式齿轮

12.11 齿轮结构

3.腹板式齿轮

对齿顶圆直径 $d_a > (160 \sim 200)\text{mm}$ ，但 $d_a \le 500\text{mm}$ 的齿轮，常采用腹板式齿轮。腹板上开孔的数目按结构尺寸大小及需要而定。





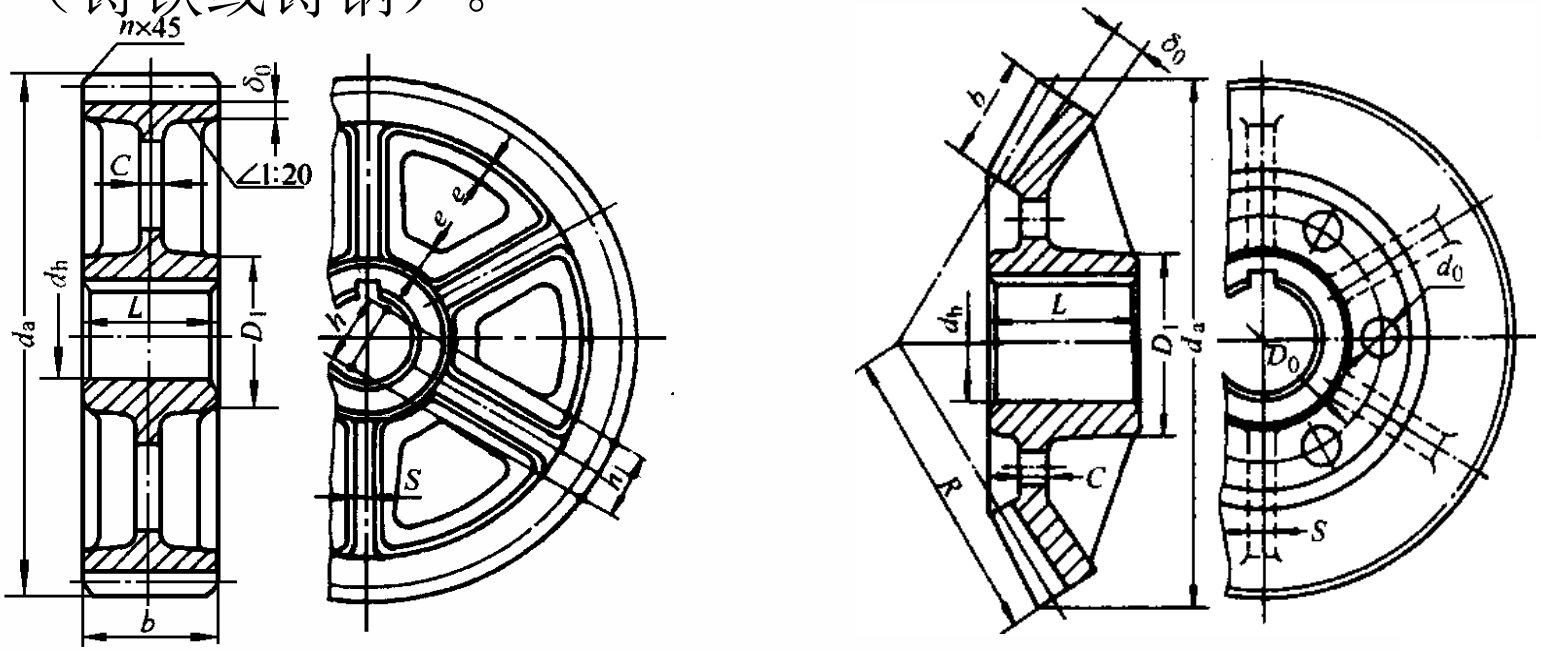
12.11 齿轮结构

结构
- 齿轮轴齿轮
- 实体式齿轮
- 腹板式齿轮
- 轮辐式齿轮

12.11 齿轮结构

4.轮辐式齿轮

齿顶圆直径 $d_a > 500\text{mm}$ 的齿轮，或虽 $d_a \le 500\text{mm}$ 但形状复杂、不便于锻造的齿轮，常采用铸造毛坯（铸铁或铸钢）。



第12章 齿轮传动

重点：

- 齿轮传动的失效形式和设计计算准则
- 各类齿轮传动的受力分析
- 载荷系数
- 直齿圆柱齿轮传动的设计原理和强度计算
- 斜齿圆柱齿轮传动与直齿圆锥齿轮传动强度计算的特点
- 不同类型、不同尺寸齿轮的结构设计

难点：

- 如何针对不同条件恰当的确定设计准则和选用相应的设计数据